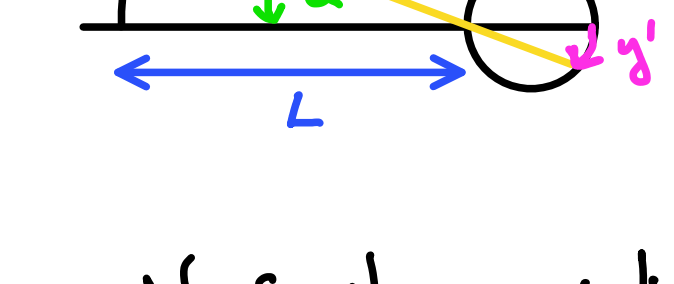


Optické zobrazovací přístroje

Lupa

= nejjednodušší optický zařízení



- spojitý soustava, nejzákladnější
ještěm spojitel čoček

- zvětšení $\Gamma := \frac{\alpha'}{\alpha}$, kde α je úhel, pod kterým
předmět vidíme z konvenční zorné vzdálenosti $L = 25 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \alpha = -\frac{y}{L} \quad \alpha' = -\frac{y'}{L'}$$

- předmět umístíme mezi lupou a její přední ohniskou

$\Rightarrow$ vidíme **virtuální vzpřímený obraz**

$$\Gamma = -\frac{L}{f'} \left(1 + \frac{0}{L} \right)$$

• vztahujeme dva důležité případy

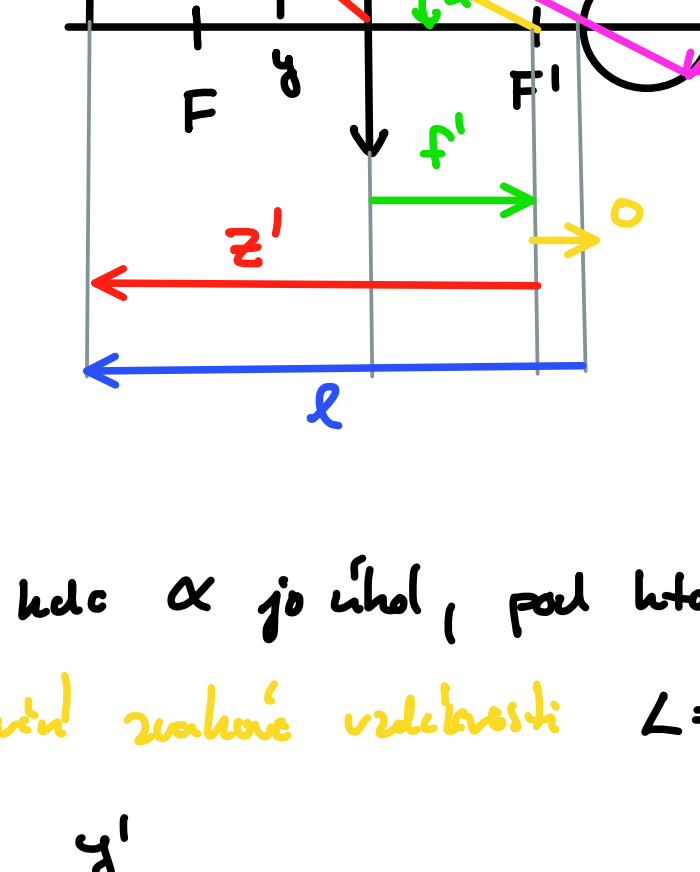
$\rightarrow$ do oka vstupují paprsky rovnoběžné

$$\text{tj. } L \rightarrow \infty \Rightarrow \Gamma_{\infty} = -\frac{L}{f'}$$

$\rightarrow$ lupa není vhodná do očí a předtím než, aby virtuální předmět vznikl v konvenční zorné vzdálenosti: tj. $0 \rightarrow -f'$ $L \rightarrow L$

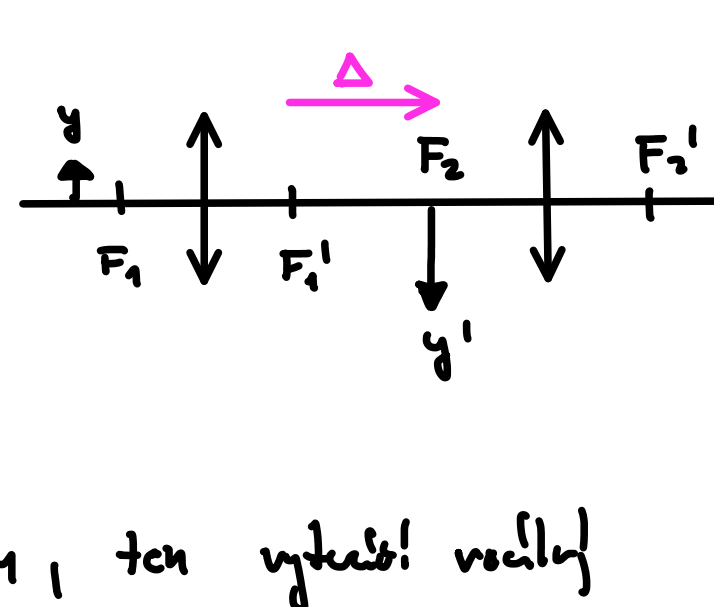
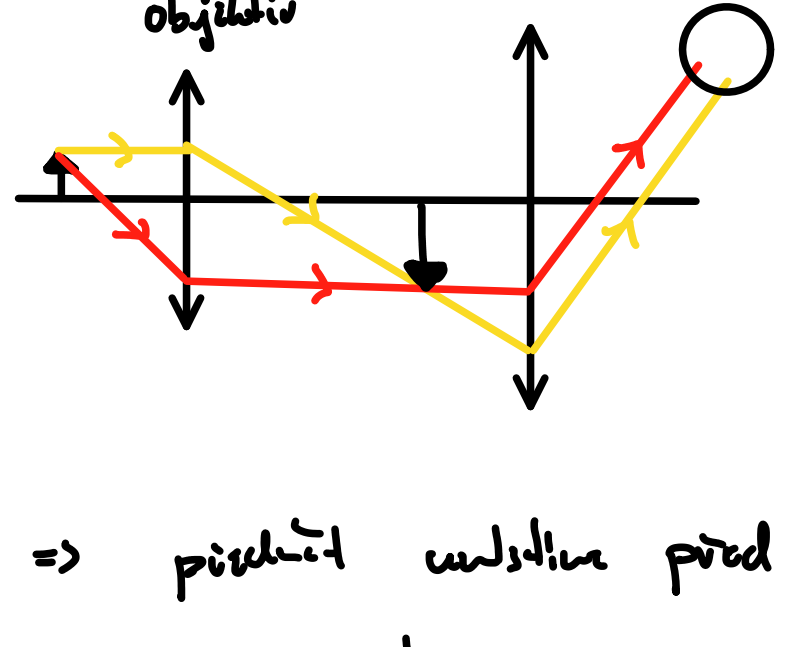
$$\Rightarrow \Gamma_L = -\frac{L}{f'} \left(1 - \frac{f'}{L} \right) = -\frac{L}{f'} + 1 = \Gamma_{\infty} + 1$$

- v obvodu se píše Γ_{∞}



Mikroskop

- nejjednodušší mikroskop = 2 čočky $\left\{ \begin{array}{l} \text{objektiv} = \text{velká ohn. vzd.} \\ \text{okulár} = \text{lupa} \end{array} \right.$



$\Rightarrow$ předmět umístíme před F_1 , ten vytvoří reálný přivrácený obraz, který je pro okulár jako lupa

$\rightarrow$ pokud je mikroskop spíše zvořena, je y' v F_2

$\Rightarrow$ do oka vstupují rovnoběžné paprsky

tj. oko je neakomodované

$\Rightarrow$ zvětšení úhelné lupy odpovídá $\Gamma_{\infty} = -\frac{L}{f'_2}$

reálný obraz je zvětšen přibližně:

$$\beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{z'_1}{f'_1} = -\frac{\Delta}{f'_1}$$

$$L = -25 \text{ cm}$$

$\Rightarrow$ celkové zvětšení mikroskopu $\Gamma = \frac{L}{f'_2} \frac{\Delta}{f'_1}$

- důležitý parametr mikroskopu je i **rozlišení**

• konvenční vlnový délkou $\Rightarrow$ na všechny paprsky vycházející z předmětu dopadnou do obrazu

$\rightarrow$ odlišnost rozlišení = jedna čočka zobrazující soustavu vlnových délek = transverzální amplitudová difrakce mřížky

$\Rightarrow$ **nová vlna rozlišení detailů větší než je λ**

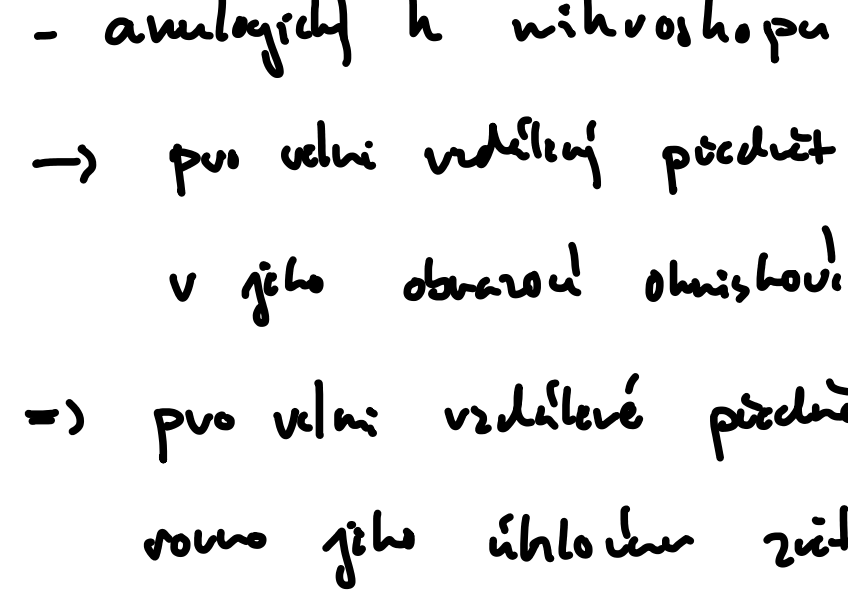
Dalekohled

= pozorování velmi vzdálených předmětů

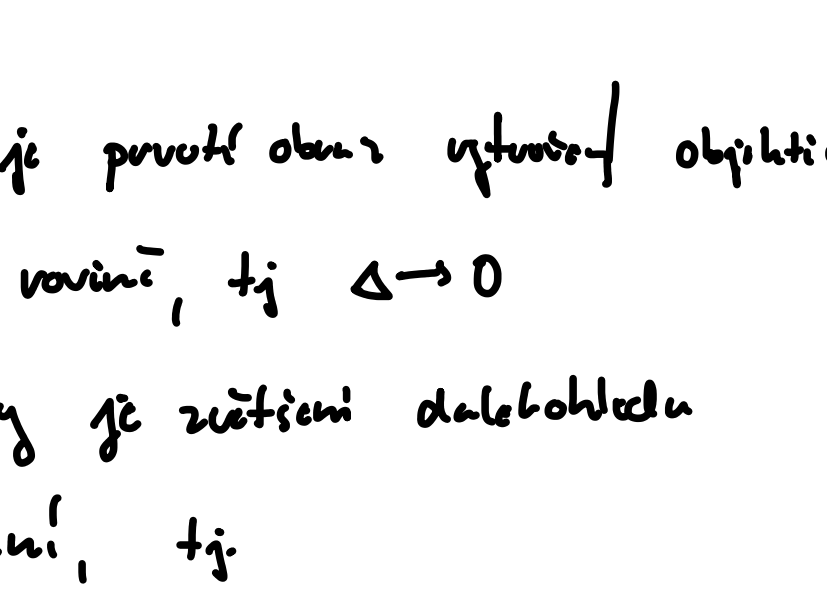
$\rightarrow$ velmi předstírný zvětšení (velikost parametr v konvenční zorné vzdálenosti)

$\Rightarrow$ jako úhel α bereme úhel, pod kterým předmět vidíme bez dalekohledu:

$$\alpha = -\frac{Y}{L} \quad L \dots \text{vzdálenost pozorovatele}$$



Keplerův dalekohled



Galileiho dalekohled

- analogický k mikroskopu

$\rightarrow$ pro velmi vzdálený předmět je první obraz vytvořen objektivem v jeho ohniskové rovině, tj. $\Delta \rightarrow 0$

$\Rightarrow$ pro velmi vzdálené předměty je zvětšení dalekohledu rovno jeho úhlovému zvětšení, tj.

$$\Gamma = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

- Keplerův je eldší než Galileiho

- **rozlišení teleskopu** = minimální úhel, pod kterým lze rozlišit dva body předmětu = **hranice**

Fotaparát

- nejjednodušší = camera obscura

= díra v klenbě

$\rightarrow$ moc velké $\Rightarrow$ hrozně se přetáhne

$\rightarrow$ moc malé $\Rightarrow$ přetáhne se difrakce

• novějším způsobem zobrazování prvek $\Rightarrow$ nemí se osvět, všechny body jsou ostré, nově osvětlená klenba ostrá

- novější foták

• spojitý zobrazovací soustava

• mezi čočkami objektivem aperturou $\Rightarrow$ konjugace nesítla dopadajícího světla

$\rightarrow$ **intenzita clona** - kalibrace ve clonových číslech, které odpovídají diagonálnímu zornému úhlu

• expozice $H = O \cdot t$, kde O je osvětlení filmu a t je doba expozice

$\rightarrow$ rozlišení osových souřadnic analýza / hustota pixelů

- klauzura ostrosti $\Rightarrow$ interval, ve kterém jsou předměty přijatelně zosvětleny

Vady zobrazení $\equiv$ Aberace

- konvenční rovnice apertury $\Rightarrow$ projevuje se defokus

- nově odhazuje sférickou podobu paraxiální aproximace = nepřesnější

- suchou je vady minimalizovat

• v současnosti se používají lens objektivů, jejich vady se převládají a následně se konjugují objektivně

- při odhazu Abbeova invariantu se vyjadřují paraxiální aproximace $\Rightarrow$ první člen Taylorova rozvoje

$\Rightarrow$ započtením dalších členů vede k odchylce, tj. nerovně vlnění zobrazováno $\equiv$ aberace

$\rightarrow$ započtením 1. členu $\sim x^3$, získáme aberaci třetího řádu $\equiv$ **Seidelovy aberace**

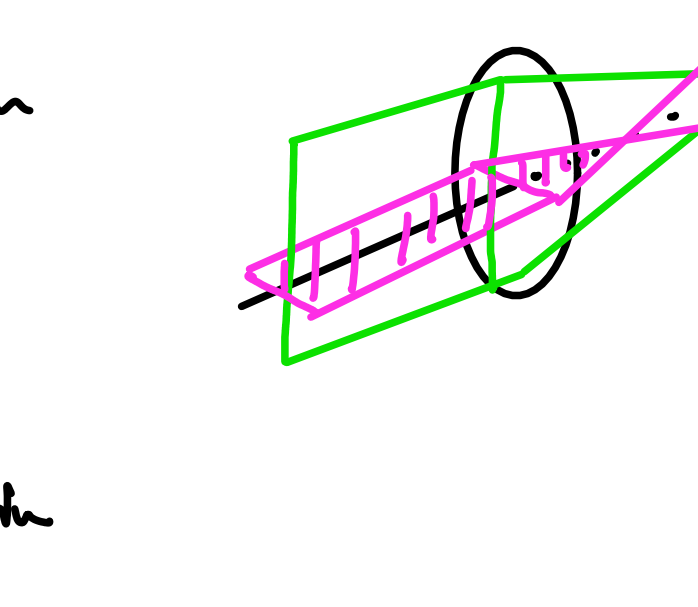
Monochromatické aberace

- vady pozorování při zobrazování světla o jedné vlnové délce

$\rightarrow$ **sférická vada**

- zobrazování sférických svazků

$\Rightarrow$ porušení paraxiální aproximace



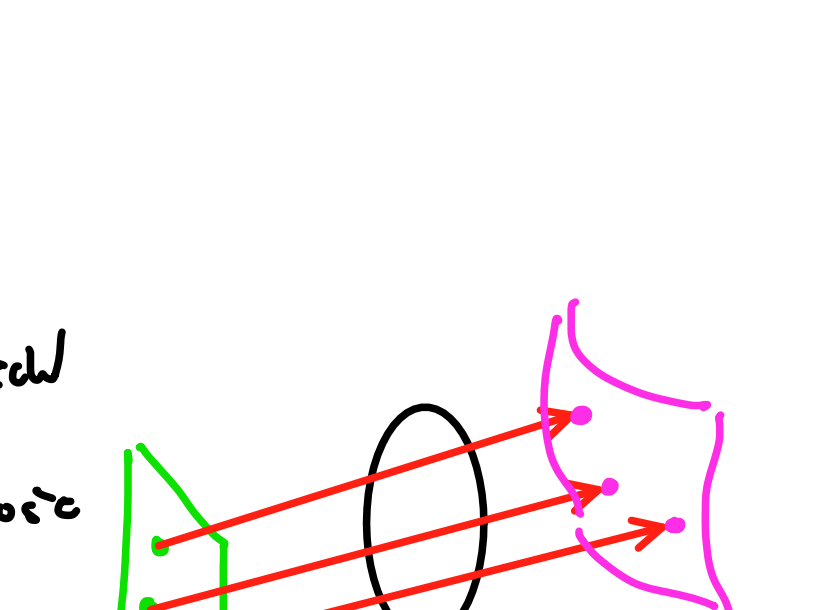
$\Rightarrow$ paprsky se neprotínají v jednom bodě

$\rightarrow$ **koma**

- šikmý svazek paprsků, který

leží za optickou osou, tvoří po průchodu klenbou

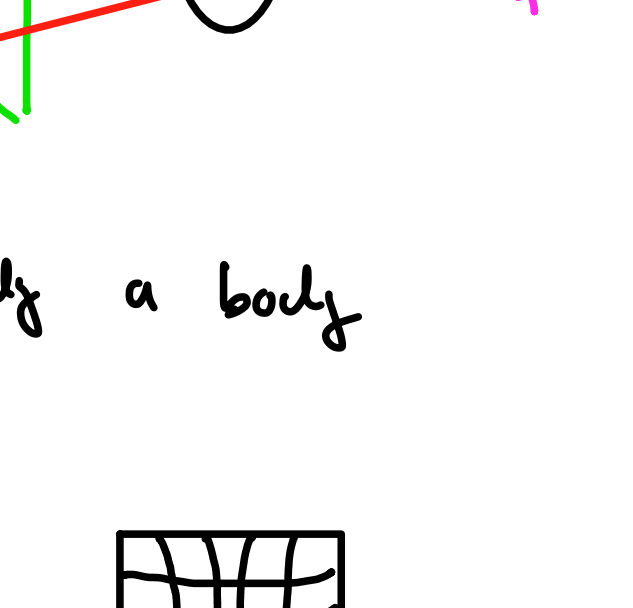
obrazu příponatý tvar



$\rightarrow$ **astigmatismus**

- paprsky světla dopadající ve dvou vzájemně kolmých klenbách

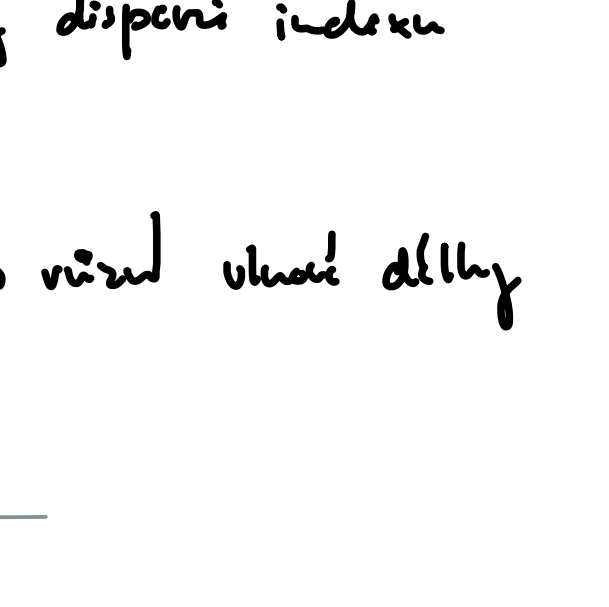
k optické ose se protínají ve dvou vzájemně vzdálených



$\rightarrow$ způsobeno nepravděpodobným zobrazením čoček

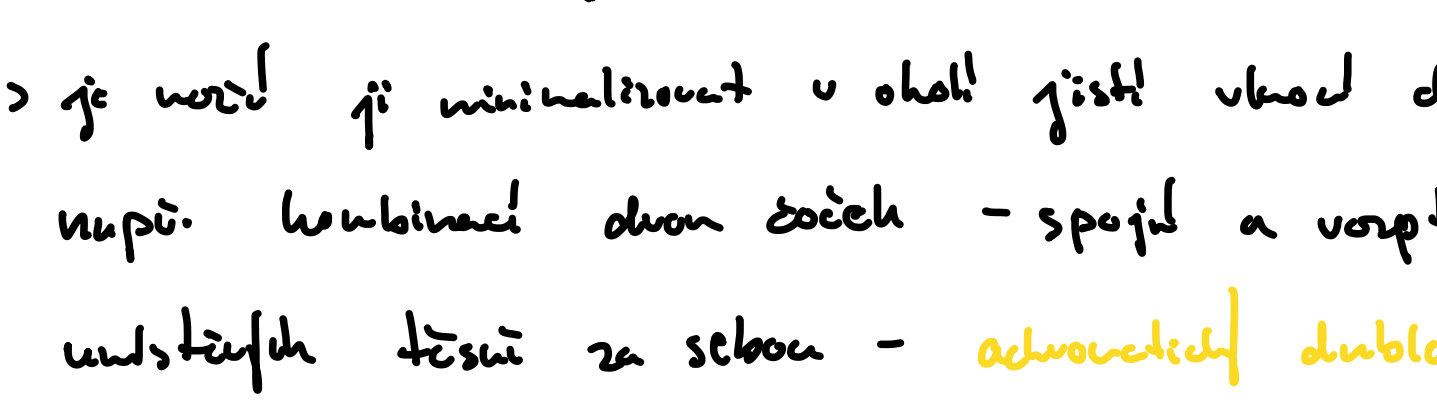
$\rightarrow$ **zkrácení pole**

- body na rovině kolmé k optické ose se zobrazují na zkrácené ploše



$\rightarrow$ **zvětšení pole**

- zvětšení je rozdíl mezi dvěma body a body nacházející se ve středu



Chromatické vady

= způsobují tím, že parametry optických zobrazovacích elementů závisí na vlnové délce

$\rightarrow$ závislost optických délek čoček díky disperzi indexu lomu materiálu

$\Rightarrow$ poleha chromatické vady jsou pro různé vlnové délky

$\rightarrow$ je možné ji minimalizovat v oceli jistě vlnové délky například kombinací dvou čoček - spojitel a vlnový

undstřední těžiště za sebou - **achromatický doublet**